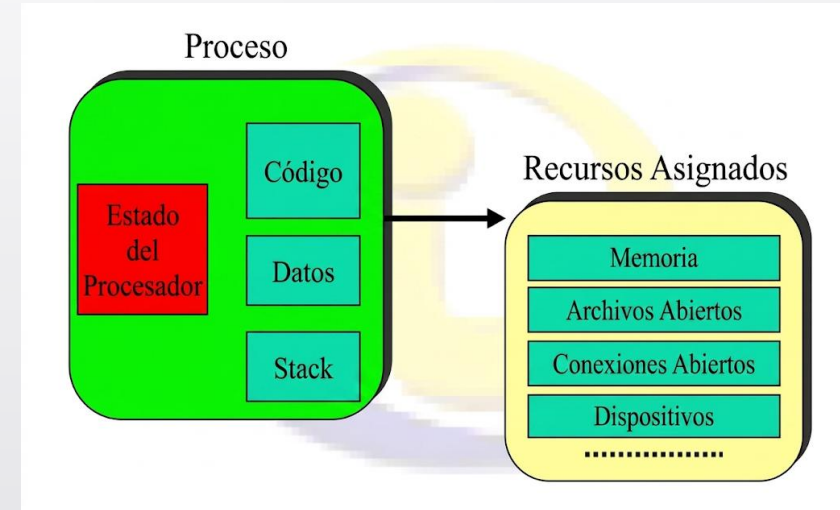


Conceptos Fundamentales de procesos

Sistemas Operativos 1151018

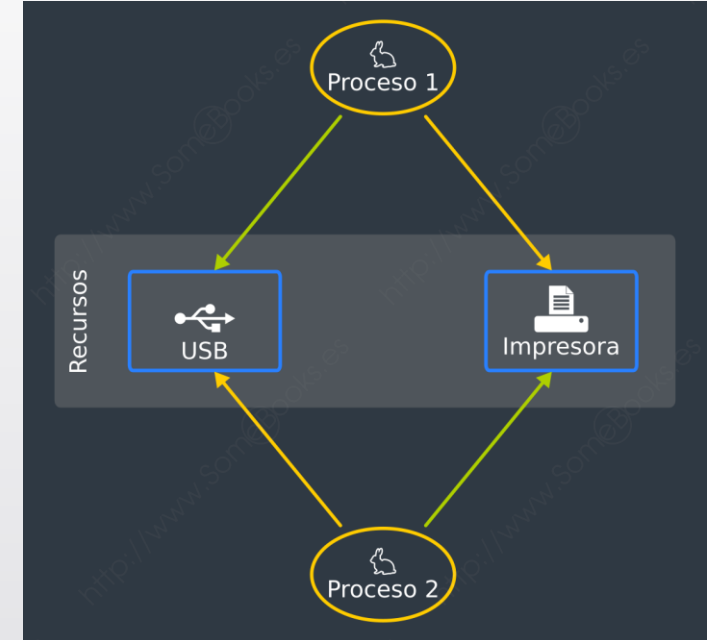
PROCESO

- Un programa en ejecución
- Tiene un espacio de direcciones asignado en donde puede leer y escribir (programa ejecutable, los datos y su pila)
- Además, tiene un conjunto de recursos asignados, como registros, lista de procesos relacionados, archivos abiertos, etc



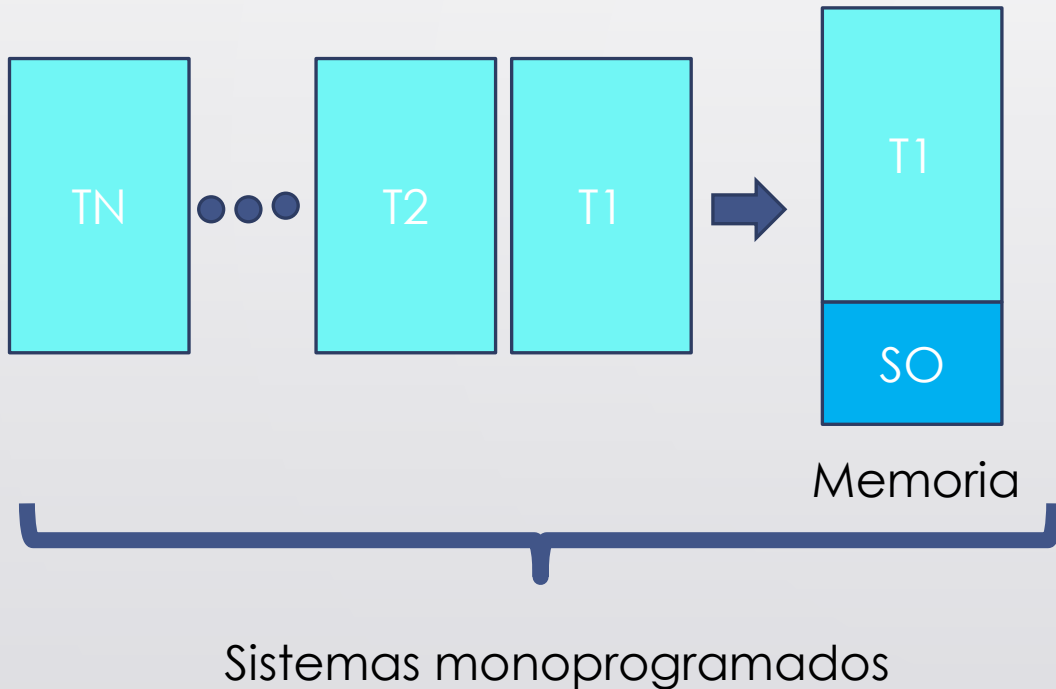
PROCESO

- Se puede pensar como una estructura que guarda toda la información necesaria para ejecutar un programa -> Variables de estado
- ¿Cuántos procesos activos podemos tener?



PROCESO

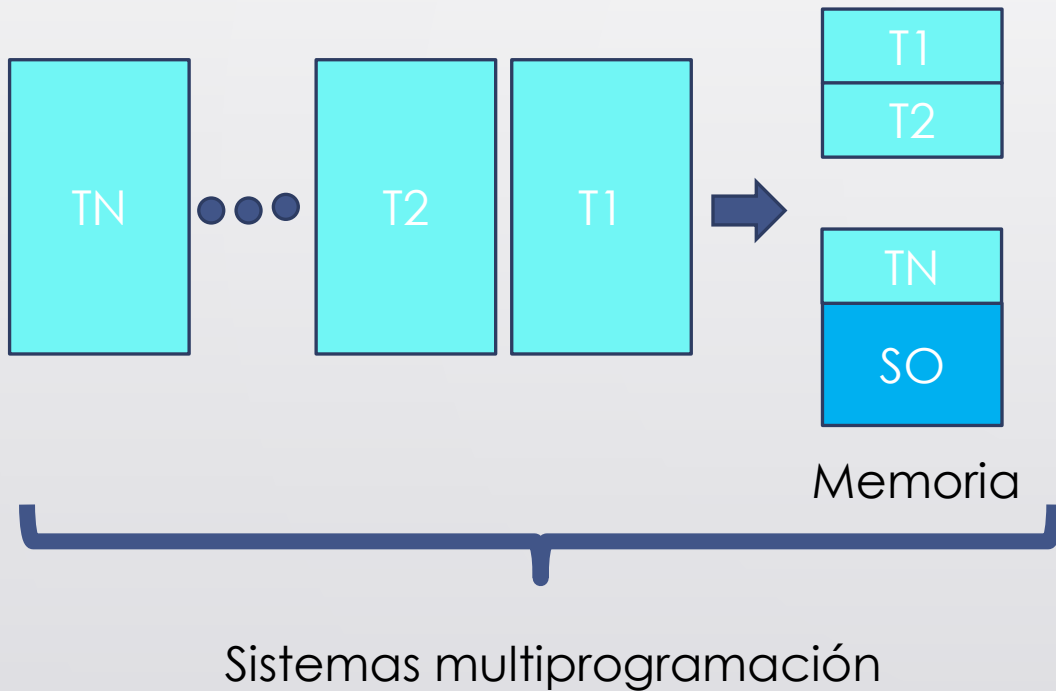
- Recordemos que la **multiprogramación** fue uno de los grandes avances de la **tercera generación**



- ¿Qué pasa con el procesador cuando T1 solicita acceso a un dispositivo de entrada salida o hace uso de este?

PROCESO

- Recordemos que la **multiprogramación** fue uno de los grandes avances de la **tercera generación**



- Se divide la memoria para alojar dos o más procesos a ser ejecutados
- Cuando un proceso P_i hace uso de un dispositivo de I/O, el SO toma el control de la CPU para poder ejecutar otro proceso P_j

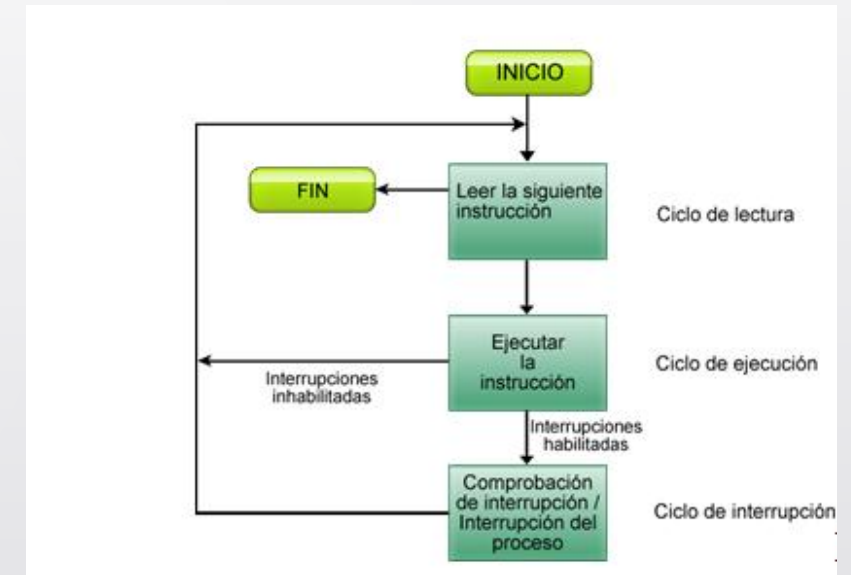
PROCESO

- ¿Existe el paralelismo en este contexto?
¿Seguimos ejecutando de manera secuencial?
- ¿Qué sucede con la ejecución de un proceso? ¿Qué pasa cuando un proceso que está haciendo uso de un dispositivo de I/O termina y requiere continuar con su ejecución?

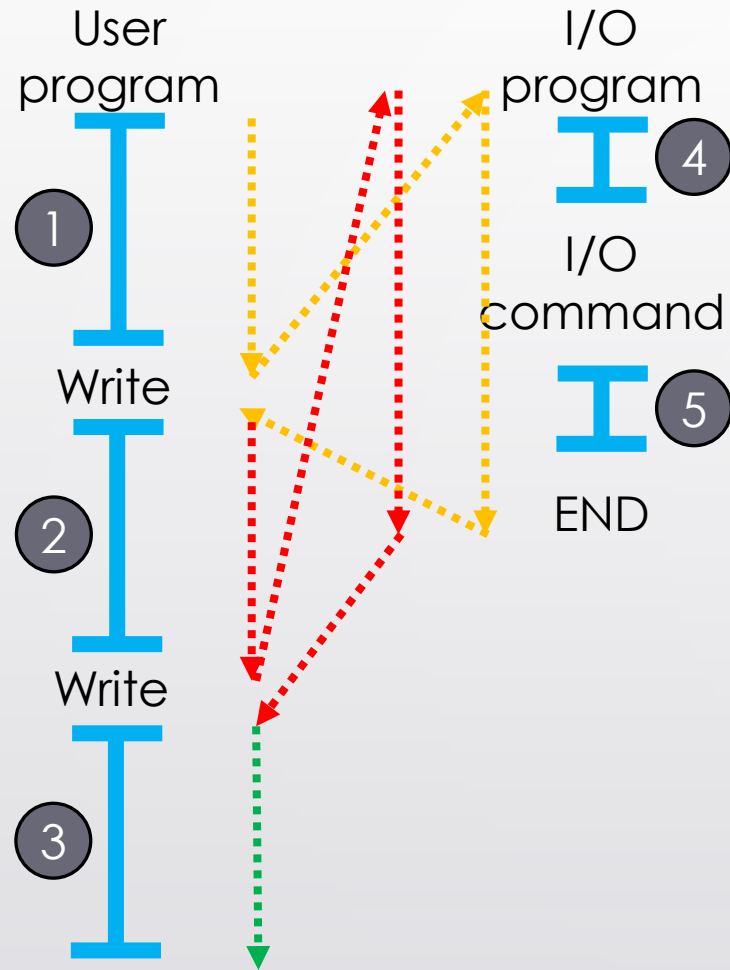


Interrupciones

- Originalmente, los accesos a dispositivos I/O generaban que el CPU se quedara monitoreando el estado de estos -> **Espera ocupada**
- Surge el concepto de **interrupción**-> Señal recibida por el procesador para detener la ejecución actual y pasar a ejecutar código específico
- Se delega la responsabilidad al dispositivo I/O

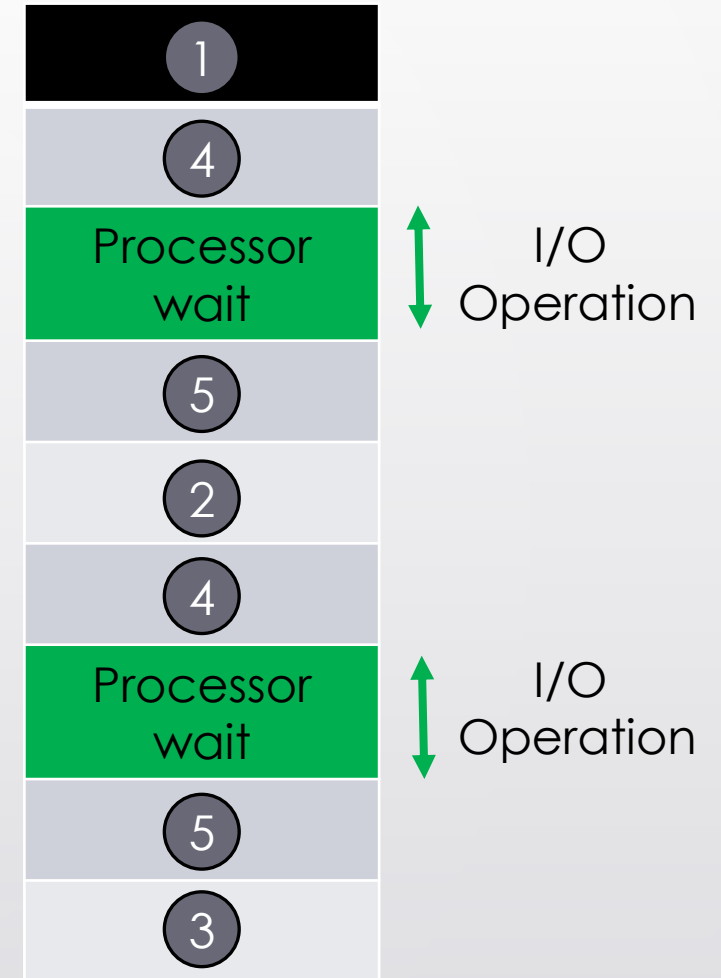


Sin Interrupciones

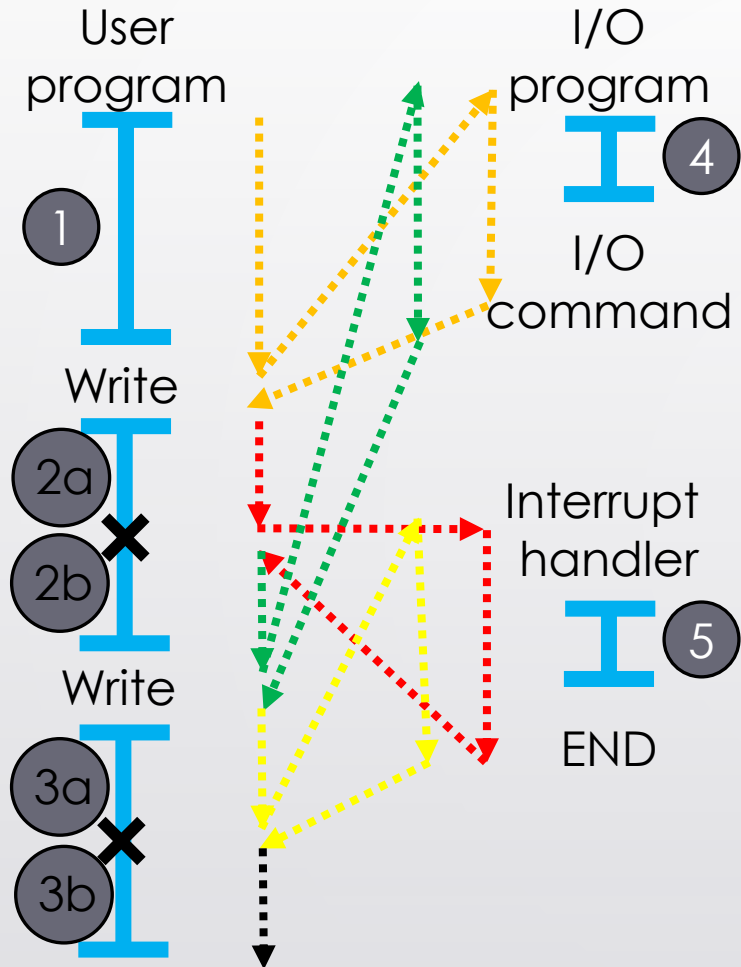


Sin interrupciones

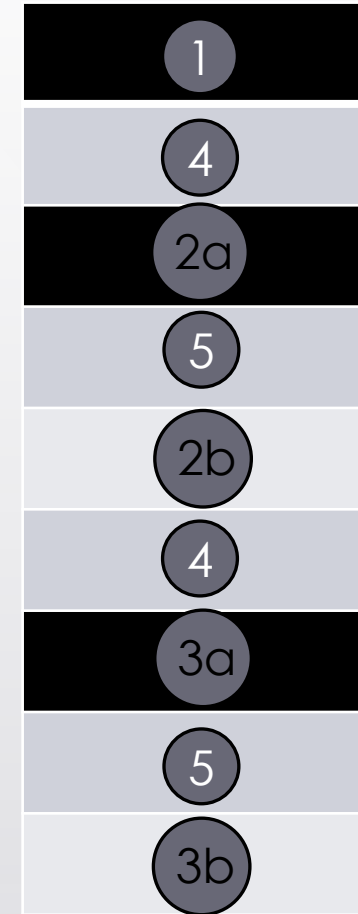
Time



Con Interrupciones



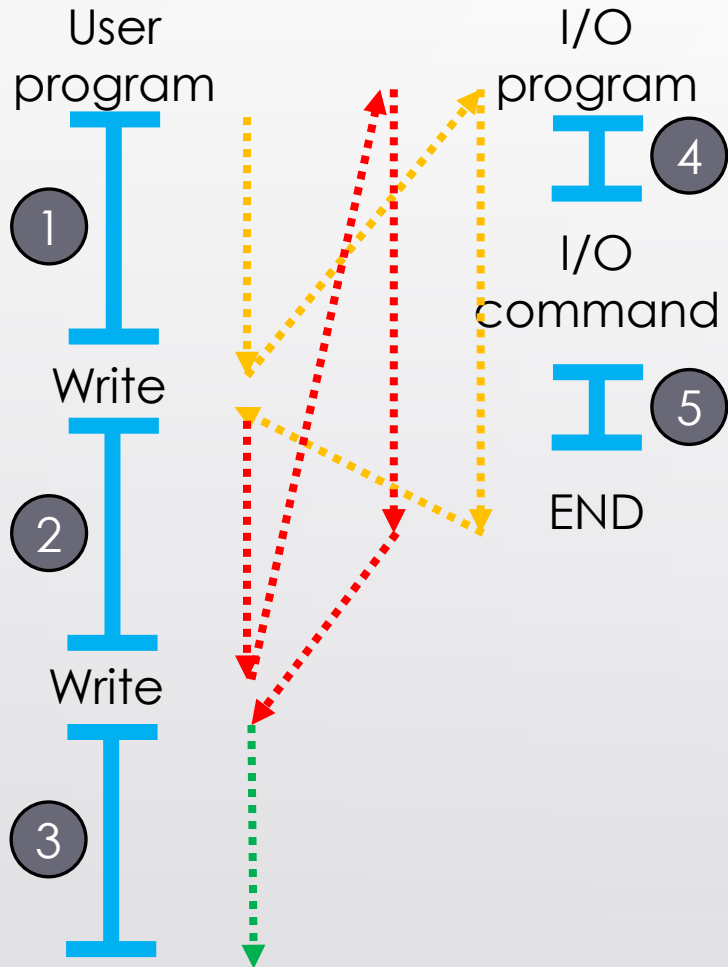
Time



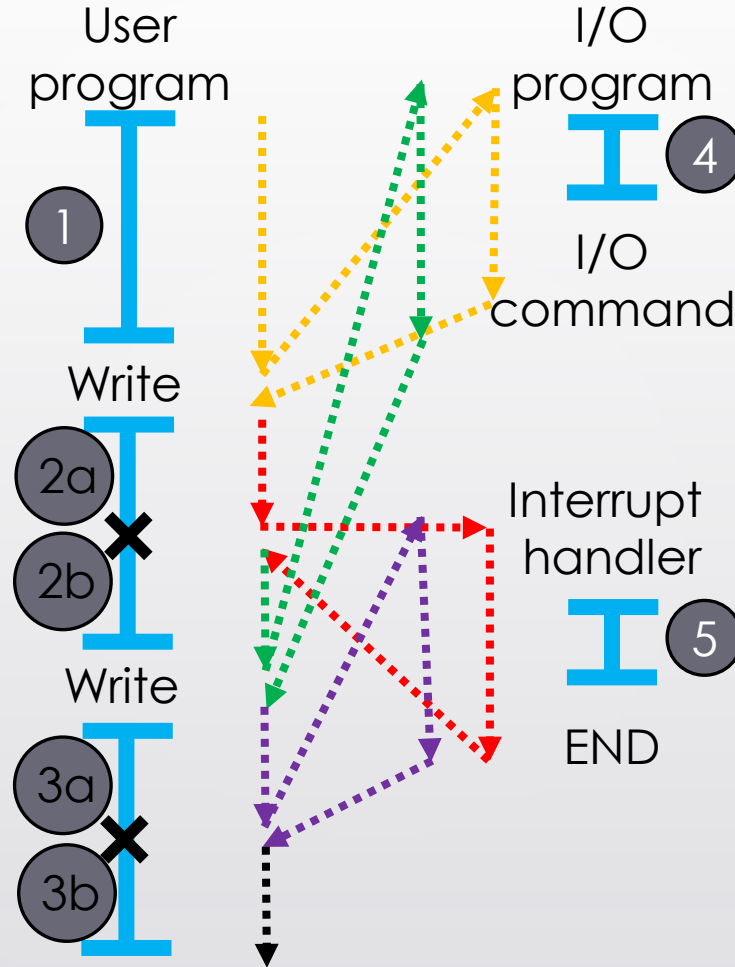
I/O
Operation

Las
operaciones
de entrada
salida se
realizan en
"paralelo"

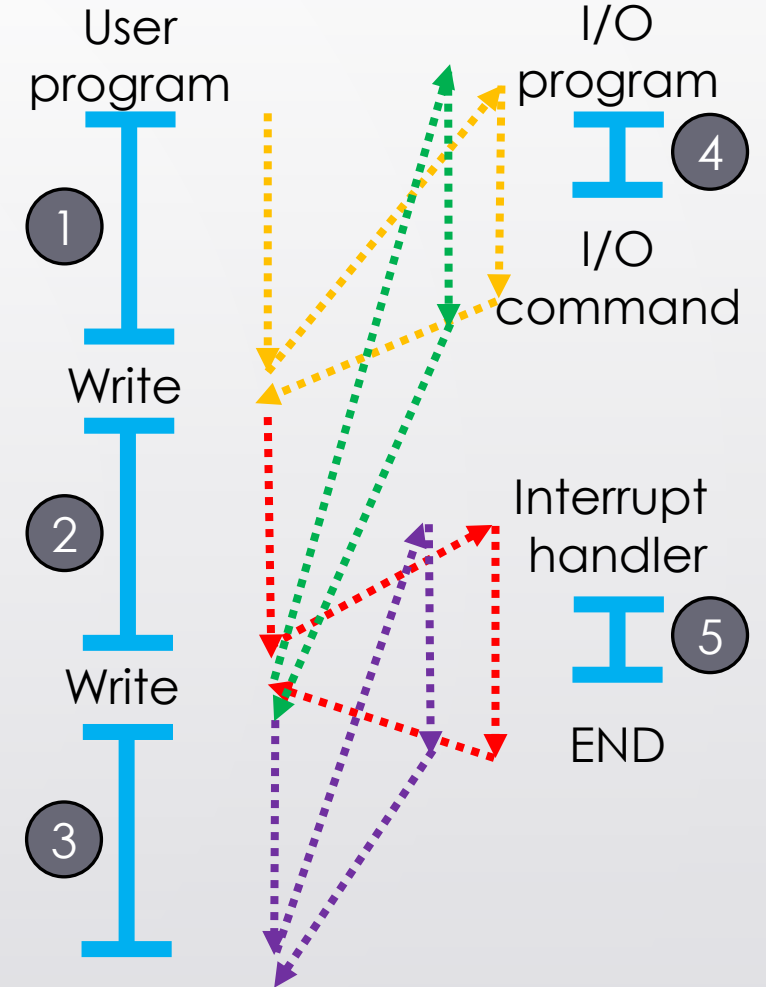
Interrupciones



Sin interrupciones



Con interrupciones: I/O espera corta



Con interrupciones: I/O espera larga

Interrupciones

- El programa de usuario no se preocupa por manejar la interrupción, son el procesador y el SO los encargados de hacer eso

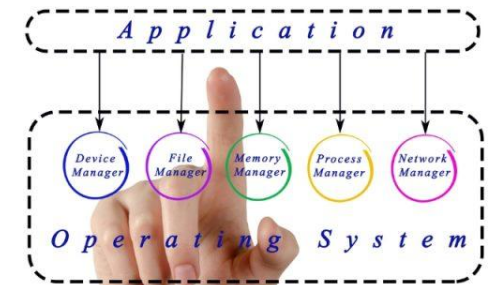
Clases de interrupciones	
<i>Program</i>	Generada por el resultado de la ejecución de una instrucción,. División entre 0, acceso a localidades de memoria
<i>Timer</i>	Generadas por el temporizador en el procesador. Permite operar al SO
<i>I/O</i>	Generadas por un controlador de I/O. Indican la finalización de una tarea o bien, señalan una de condiciones de error
<i>Hardware failure</i>	Generadas por una falla, como fallo de alimentación

- Dependiendo de la naturaleza de la interrupción se realizan distintas acciones

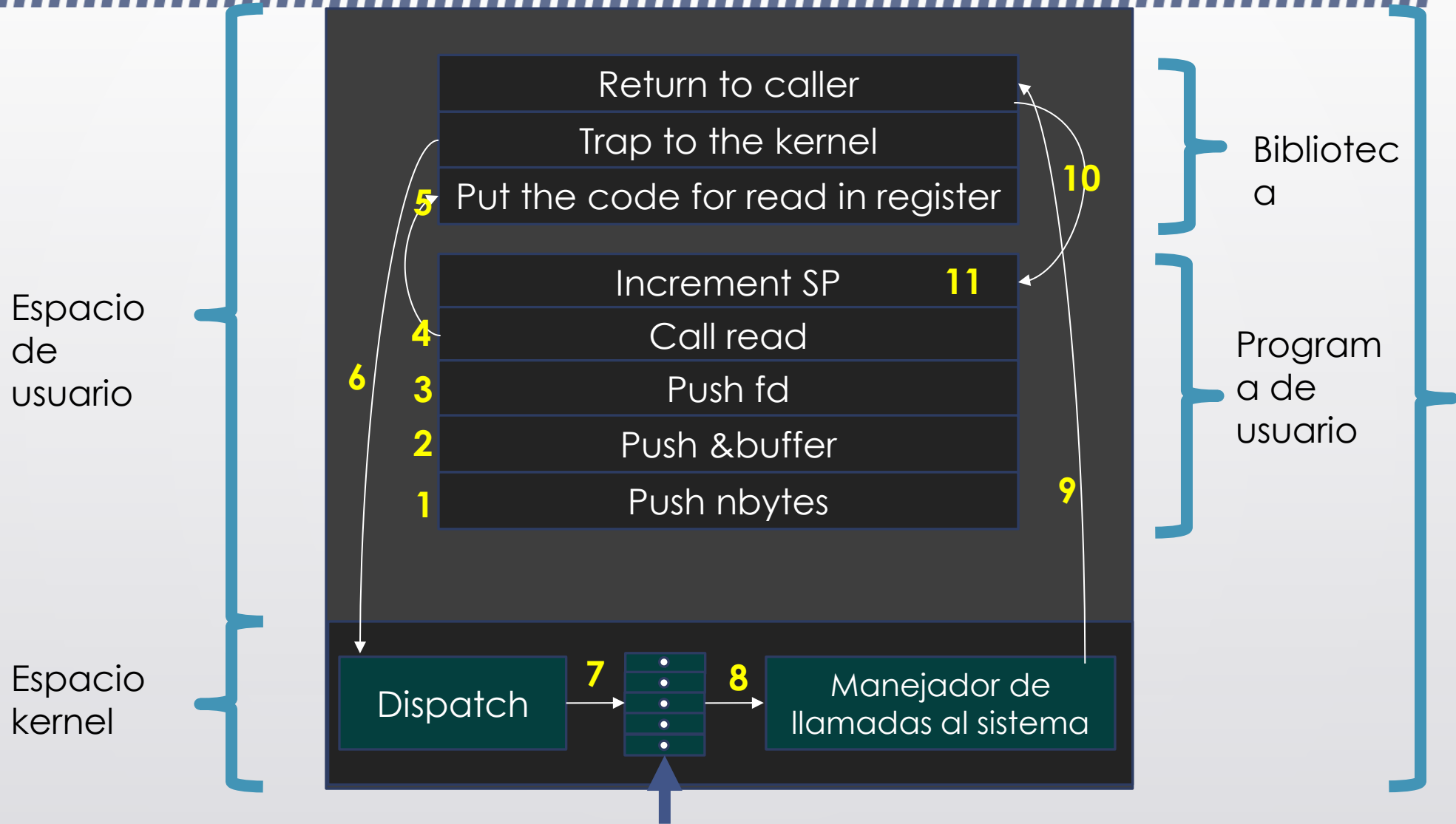
Llamadas al sistema

- Es una señal enviada por un proceso para solicitar algún servicio al SO
- Los SO actuales proveen bibliotecas para relacionar los programas de usuario con el resto del SO -> glibcC para Linux, runtime para MicroSoftC
- ¿Qué pasa cuando un programa hace una llamada al sistema?

Syscall:
¿Qué es?



Los 11 pasos para realizar la llamada al sistema read(fd, bufer, nbytes).



Determina el tipo de llamada a sistema

POSIX: Portable operating system interface

- Norma escrita por la IEEE
- Es una familia de estándares de llamadas al sistema operativo -> Buscan generalizar las interfaces de los SO para que una misma aplicación se pueda ejecutar en distintas plataformas
- Cuenta con una biblioteca estándar de POSIX para realizar llamadas al sistema

